

COEFICIENTE FORWARD LOOKING PARA AJUSTE DE PROBABILIDADES DE DEFAULT - CARTERA EMPRESAS

Coeficiente forward looking para ajuste de probabilidades de default - Cartera Empresas

El presente anexo explicita los supuestos y el modelo metodológico empleado por el BPN para adaptar a escenarios macroeconómicos prospectivos las probabilidades de default derivadas del modelo de matrices de Markov.

La corrección se lleva a cabo a partir de la determinación de un coeficiente de ajuste que denominaremos coeficiente forward looking (FWL), dependiente de un conjunto X_t de variables macroeconómicas prospectivas y retrospectivas disponibles para cada tiempo t , que ajusta de forma multiplicativa la PD estimada por el modelo de matrices de Markov

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

Esta corrección permite incorporar al modelo comportamientos dinámicos retrospectivos (autorregresivos) que pudiera presentar la probabilidad de default, así como también efectos anticipatorios prospectivos vía el comportamiento esperado del escenario macroeconómico.

Como es sabido, la probabilidad de default a 12 meses solamente puede ser medida empíricamente de manera retrospectiva para el último año, introduciéndose un considerable rezago –y error– al querer utilizarla como probabilidad de default prospectiva para estimar las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses. Por ello la necesidad de adaptar dichas probabilidades de default empíricas, ajustándolas probabilísticamente a lo que se espera sean sus valores futuros.

Metodológicamente hablando, la calibración del coeficiente FWL es llevada a cabo tomado como un proxy de las PD al *observed default ratio* ODR_t –que es la proporción entre el número de operaciones en default ND_t y el total de operaciones N_t para un dado momento t –. Lo que se supone en estos casos es que las variaciones interanuales en la PD se mueven en la misma proporción que lo hacen las tasas de morosidad.

Definimos entonces el coeficiente FWL_t para el momento t al factor que nos permite predecir el ODR_t doce meses en el futuro respecto del observado en el momento t

$$ODR_{t+12} = ODR_t FWL_t$$

Tomando logaritmos y reordenando términos nos queda

$$\ln(ODR_{t+12}) - \ln(ODR_t) = \ln(FWL_t);$$

y haciendo $o_t = \ln(ODR_t)$ junto con $f_t = \ln(FWL_t)$, se plantea una especificación empírica para f_t de la forma

$$o_{t+12} - o_t = \beta_0 + \gamma x_{t,t+12} + \epsilon_t \quad (1)$$

donde el término $o_{t+12} - o_t$ representa la variación observable en el logaritmo del ODR_t al cabo de un año, mientras que el término de la derecha constituye el logaritmo del coeficiente FWL, f_t , expresado como función de un escenario macroeconómico $x_{t,t+12}$ esperado para t .

Una posible objeción a este modelo, como pasa con las regresiones logísticas, es que estamos tratando de estimar una variable – en nuestro caso o_{t+12} – comprendida en un intervalo acotado superiormente, $(-\infty, 0]$, usando un modelo lineal no acotado; lo que introduce en consecuencia potenciales problemas de especificación. Desde un punto de vista metodológico, sería lo correcto trabajar – al igual que en regresiones logísticas – con una especificación lineal orientada a estimar el *logaritmo del odds-ratio*

$$\tilde{o}_t = \ln \left(\frac{ODR_t}{1 - ODR_t} \right)$$

No obstante, como lo usual es que el ODR_t sea siempre un número muy próximo a cero, tendremos que $\tilde{o}_t \approx o_t$; por lo que mantendremos el modelo especificado de acuerdo con la expresión de la ecuación 1, lo que simplifica considerablemente la notación y el desarrollo algebraico.

ODR cartera empresas

La construcción de la serie de ODRs empresas proviene de la base JBNYS0M, tomando 90 días o más de atraso para identificar a las operaciones deterioradas en cartera.

Las operaciones tenidas en cuenta son las incluidas en los Módulos 47, 302, 303, 304, 305, 307, 325 y para cartera empresa las incluidas en los módulos 250, 251, 252, 267, 261, 262, 308, 0, 301 y 306.

Se excluyen operaciones del sector público, cuentas de orden, y accesorios, y los siguientes rubros vinculados préstamos a tasa cero otorgados a través de tarjetas de crédito en el periodo de Pandemia, y a cuotas reprogramadas por aplicación de la Comunicación “A” 6949, que al tener vencimiento futuro no reflejan la mora real:

- 131415801 SOLA FIRMA FINANCIERO COM 6949
- 131711801 PRESTAMOS COM "6949" 306
- 131712805 PRESTAMOS COM "6949" 302
- 131714801 PRESTAMOS COM "6949" 307
- 131715801 PRESTAMOS COM "6949" 303
- 131715802 PRESTAMOS COM "6949" 305
- 131741803 PRESTAMO SINDICADO COM A 6949
- 131745801 HIPOT SOBRE LA VIV UVA COM 6949
- 131753801 CUPO EMERGENCIA PAGO SUELDOS COM 6949
- 135741803 PRAMOS SINDICADO EN U\$S COM A 6949
- 151003801 PRESTAMOS COM "6949" 325
- 131742610 TARJETA PRESTAMOS TASA 0 MASTERCARD
- 131742614 TARJETA PRESTAMOS TASA 0 VISA
- 131742617 TARJETA PRESTAMOS TASA 0 CONFIABLE
- 131742620 TARJETA PRESTAMOS TASA 0 CULTURA MASTERC
- 131742624 TARJETA PRESTAMOS TASA 0 CULTURA VISA
- 131742630 TARJETA PRESTAMOS TASA 0 DTO 512/21 MC

- 131742634 TARJETA PRESTAMOS TASA 0 DTO 512/21 VISA
- 131742637 TARJETA PRESTAMOS TASA 0 DTO 512/21 CONF

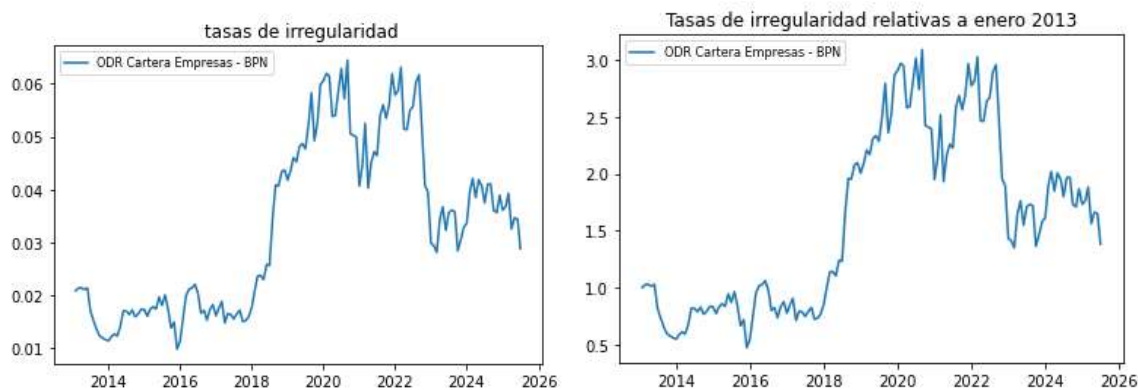


Figura 1. Evolución a lo largo del tiempo del ODR_t y su logaritmo, para la cartera de préstamos del BPN

La figura 1 muestra la evolución de ODR_t disponible, entre enero de 2013 y junio 2025. Se debe descartar el intervalo comprendido entre marzo de 2020 y diciembre de 2022 por tratarse de un periodo anómalo como consecuencia de los cambios registrales en los atrasos derivados de la pandemia SARS-COV-19.

La figura 2 muestra la variación interanual en el logaritmo del ODR, exhibiendo – fuera del periodo de SARS-COV-19 – un comportamiento oscilatorio autorregresivo relativamente estacionario.

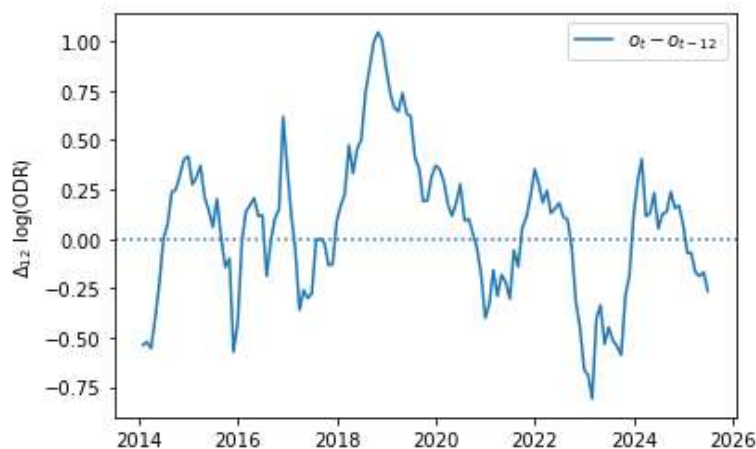


Figura 2. Evolución temporal de la variación interanual del logaritmo del ODR, $o_t - o_{t-12}$. El dato que se observa en cada momento t corresponde al logaritmo del factor forward looking que correspondería al momento $t-12$, f_{t-12} .

Todavía se puede apreciar cierta periodicidad entre años pares e impares en la etapa pre COVID (posiblemente atribuible al ciclo político), lo que se traduce en un comportamiento autorregresivo.

En la figura 3 se presenta la gráfica de la variación interanual del logaritmo del ODR, pero en primeras diferencias.

$$\Delta^1(o_t - o_{t-12}) = (o_t - o_{t-12}) - (o_{t-1} - o_{t-13})$$

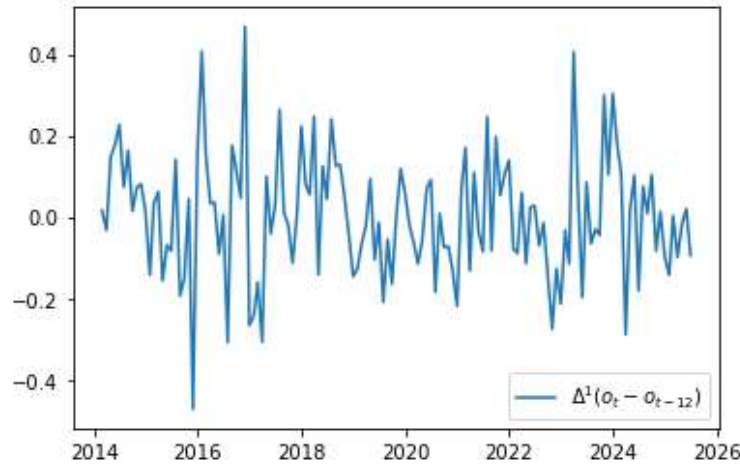


Figura 3. Variación interanual del logaritmo del ODR, $o_t - o_{t-12}$, en primeras diferencias

Esta serie pasa los tests de estacionariedad, por lo que la estructura del modelo econométrico a construir será del tipo ARMAX (1,0)

$$(o_t - o_{t-12}) = \alpha + \rho(o_{t-1} - o_{t-13}) + \sum_{j=1}^J \beta_j x_{j,t-12,t} + \epsilon_t \quad (2)$$

lo que permite capturar el comportamiento autorregresivo de orden 1 en las variaciones interanuales del logaritmo del ODR (a través del coeficiente ρ) y su dependencia con la evolución observada de las variables macroeconómicas entre t-12 y t (a través de los coeficientes β_j).

Obtención del coeficiente FWL_t

Habiendo estimado empíricamente los parámetros del modelo (2), necesitamos poder recuperar la estructura de la expresión (1) para poder identificar el coeficiente FWL_t .

Como los errores ϵ_t en (2) se suponen normales con media cero, el valor esperado para la predicción en la variación del logaritmo del ODR entre t-11 y t+1 resulta

$$E(o_{t+1} - o_{t-11}) = \hat{\alpha} + \hat{\rho}(o_t - o_{t-12}) + \sum_{j=1}^J \hat{\beta}_j x_{j,t-11,t+1} \quad (3)$$

Del mismo modo, para encontrar la predicción de la variación interanual en t+2 se debe plantear la formulación ARMAX usando el valor predicho para t+1 en el término autorregresivo

$$E(o_{t+2} - o_{t-10}) = \hat{\alpha} + \hat{\rho}E(o_{t+1} - o_{t-11}) + \sum_{j=1}^J \hat{\beta}_j x_{j,t-10,t+2}$$

que al sustituir por el valor encontrado para $E(o_{t+1} - o_{t-11})$ en (3) resulta

$$E(o_{t+2} - o_{t-10}) = \hat{\alpha} (1 + \hat{\rho}) + \sum_{j=1}^J \hat{\beta}_j (x_{j,t-10,t+2} + \hat{\rho} x_{j,t-11,t+1}) + \hat{\rho}^2 (o_t - o_{t-12})$$

Procediendo iterativamente podemos encontrar una expresión general para $E(o_{t+K} - o_{t-12+K})$, $1 \leq K$

$$E(o_{t+K} - o_{t-12+K}) = \hat{\alpha} \sum_{h=1}^K \hat{\rho}^{h-1} + \sum_{h=1}^K \hat{\rho}^{K-h} \left(\sum_{j=1}^J \hat{\beta}_j x_{j,t+h-1,t+h} \right) + \hat{\rho}^K (o_t - o_{t-12}) \quad (4)$$

Particularizando para $K = 12$, encontramos la expresión general para la predicción del logaritmo del ODR_{t+12}

$$E(o_{t+12} - o_t) = \hat{\alpha} \sum_{h=1}^{12} \hat{\rho}^{h-1} + \sum_{h=1}^{12} \hat{\rho}^{12-h} \left(\sum_{j=1}^J \hat{\beta}_j x_{j,t+h-1,t+h} \right) + \hat{\rho}^{12} (o_t - o_{t-12})$$

$$E(o_{t+12}) = o_t + \left[\hat{\alpha} \sum_{h=1}^{12} \hat{\rho}^{h-1} + \sum_{h=1}^{12} \hat{\rho}^{12-h} \left(\sum_{j=1}^J \hat{\beta}_j x_{j,t+h-12,t+h} \right) + \hat{\rho}^{12} (o_t - o_{t-12}) \right] \quad (5)$$

Donde la expresión entre corchetes corresponde al $\ln(FWL_t)$. De este modo, tenemos que

$$FWL_t = \exp \left[\hat{\alpha} \sum_{h=1}^{12} \hat{\rho}^{h-1} + \sum_{h=1}^{12} \hat{\rho}^{12-h} \left(\sum_{j=1}^J \hat{\beta}_j x_{j,t+h-1,t+h} \right) + \hat{\rho}^{12} (o_t - o_{t-12}) \right] \quad (6)$$

Selección de variables macroeconómicas

Habiendo planteado la especificación del modelo econométrico y la forma de determinación del coeficiente FWL_t ; se procedió a identificar aquellas variables macroeconómicas que pudieran guardar correlación con las variaciones interanuales del logaritmo del ODR_t .

Las variables macroeconómicas que se consideraron como factores explicativos de las variaciones del ODR fueron:

- El índice de precios mensual para la Provincia de Neuquén (fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén)
- La tasa Badlar (nominal, real en pesos – tasa nominal deflactada por IPC Neuquén - y tasa real en dólares – tasa nominal deflactada por tipo de cambio) (fuente Banco Central de la República Argentina)
- El estimador mensual de actividad económica desestacionalizado (fuente https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/sh_ema_mensual_base2004.xls)
- El tipo de cambio nominal promedio mensual (fuente: Banco Central de la República Argentina)

	Emae_d	BADLAR	IPC NQN	TCNPM	TCR
Promedio	0.00493	0.18845	0.65548	0.63449	-0.00803
Desvío estándar	0.06224	0.48557	0.63380	0.67169	0.15690
Min	-0.2545	-0.7277	0.18766	0.03757	-0.35347
Max	0.31620	1.3801	2.92066	3.49038	0.57295
N	150	150	150	150	150

Tabla 1. Estadística descriptiva de los factores explicativos a considerar para la construcción de los factores FWL.

Para todas estas series se computaron sus variaciones interanuales, $x_{j,t-12,t}$, se las estandarizó (a fin de ponerlas todas en una misma escala – ver estadística descriptiva en Tabla 1) y se las graficó; resultando la figura 4.

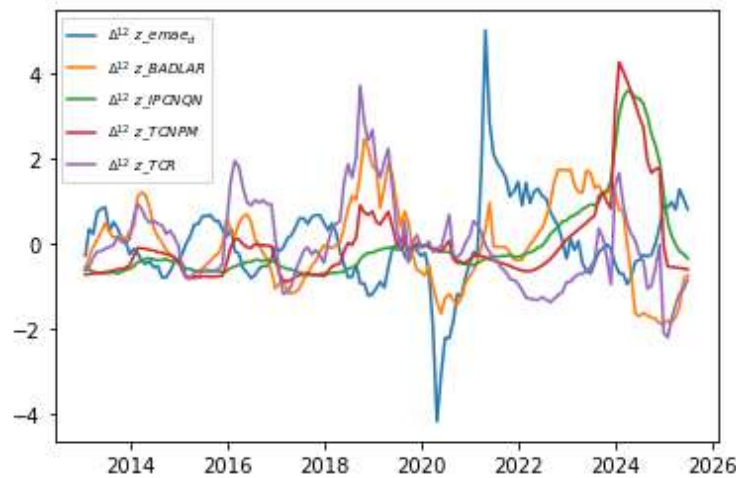


Figura 4. Evolución de los factores explicativos a considerar para la construcción de los factores FWL.

De la gráfica se desprenden ciertas consideraciones

- La tasa BADLAR y el TCR se tienden a mover de manera conjunta en las ventanas pre y post COVID.
- La tasa BADLAR se mueve en sincronía con el TCNPM en el periodo pre - COVID, produciéndose una ruptura en el movimiento entre 2024 y 2025. Pareciera que están volviendo a converger las series recién ahora.
- El IPC NQN tiende a seguir a las variaciones del TCNPM con un rezago en toda la ventana pre-COVID. En 2023 tiende a acelerarse y el TCNPM parece acompañarlo con rezago hasta que, desde fines de 2023 hasta ahora lo sigue casi en fase.
- El EMAE desestacionalizado se tiende a comportar en contrafase respecto de todas las variables monetarias y nominales, en los periodos tanto pre como post COVID, con excepción de la tasa BADLAR. En este último caso, como puede verse en el gráfico 4 y en las matrices de correlaciones de la figura 5, luego del COVID la correlación negativa entre el EMAE y la tasa BADLAR parece cambiar de signo.

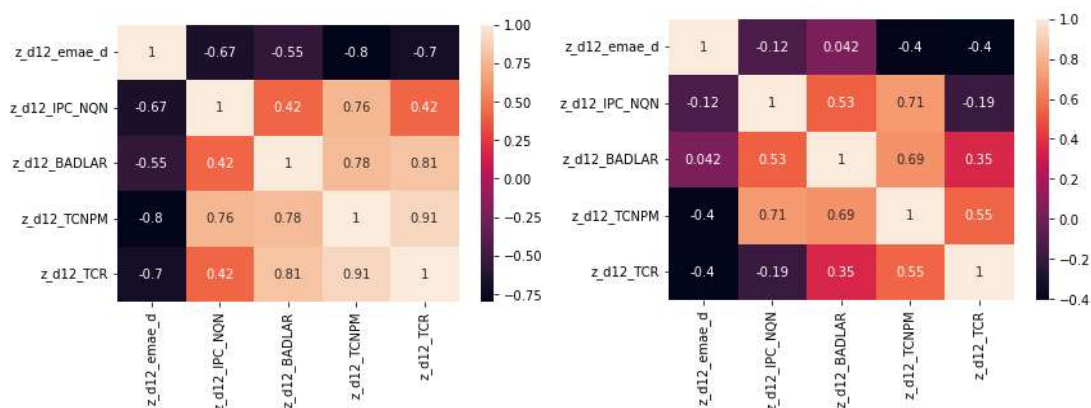


Figura 5. Correlación entre variables macroeconómicas en los periodos pre-COVID (izquierda) y post COVID (derecha).

Analizando el comportamiento de la variación estandarizada del logaritmo del ODR, $o_t - o_{t-12}$, con la correspondiente variación estandarizada de cada variable macroeconómica, podemos comenzar a identificar posibles relaciones entre ambas variables.

En el caso del EMAE desestacionalizado (Figura 6), se observa una relación contra cíclica en el periodo pre COVID; relación que se mantiene de 2023 en adelante.



Figura 6. Evolución de las variaciones interanuales estandarizadas para el EMAE desestacionalizado y el logaritmo del ODR.

Cuando analizamos el comportamiento contra la tasa BADLAR (Figura 7) se observan resultados mixtos. Por momentos la tasa y el ODR se mueven en fase, y por momentos en contrafase.

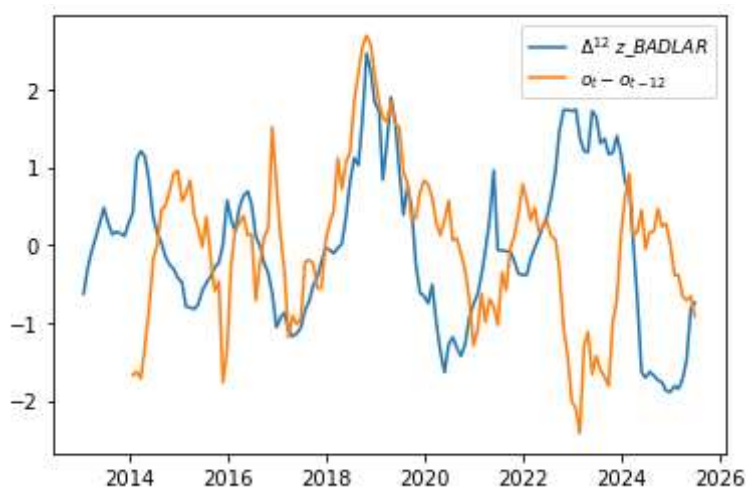


Figura 7. Evolución de las variaciones interanuales estandarizadas para la tasa BADLAR y el logaritmo del ODR.

Con el tipo de cambio nominal (TCNPM) (Figura 8-izquierda) y el tipo de cambio real (TCR) (Figura 8-derecha), el comportamiento es parecido al caso de la tasa BADLAR. Las series se mueven mayormente de forma conjunta, aumentando el logaritmo del ODR con las depreciaciones.

Al considerar el tipo de cambio real, la similitud de sus variaciones con las ODR entre 2016 y 2026 es muy marcada, algo que se observa también en el diagrama de dispersión de la figura 9.

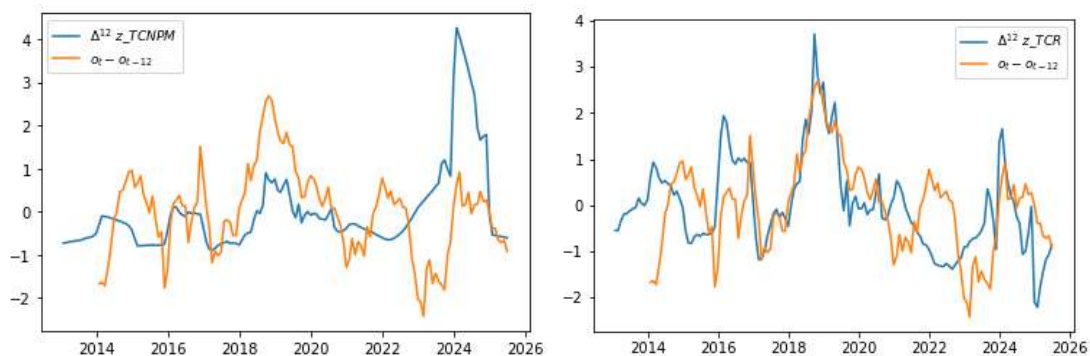


Figura 8. Evolución de las variaciones interanuales estandarizadas para el tipo de cambio nominal (promedio mensual) y el logaritmo del ODR.

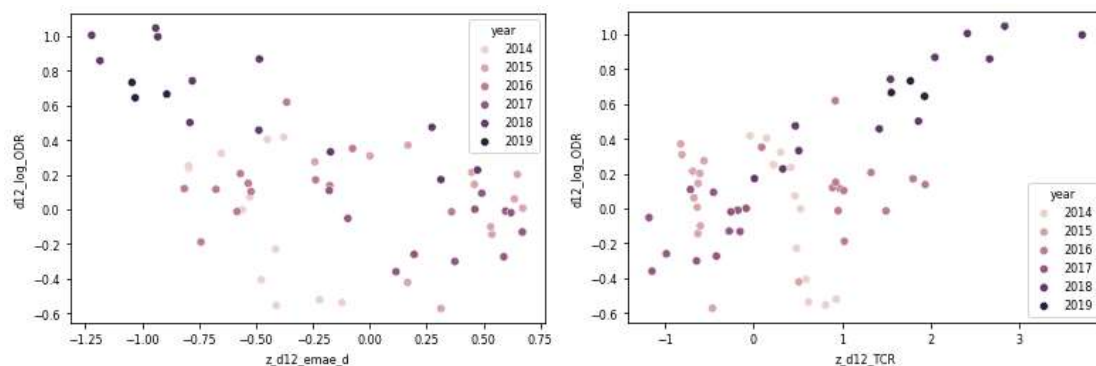


Figura 9. Dispersión entre las variaciones interanuales del EMAE desestacionalizado y del TCR respecto del logaritmo del ODR.

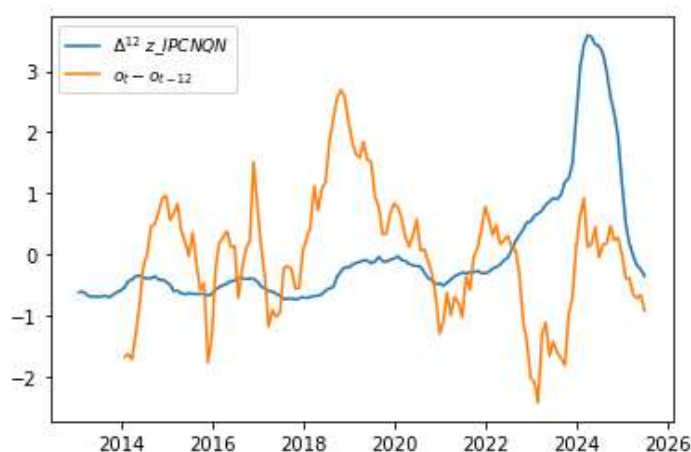


Figura 10. Evolución de las variaciones interanuales estandarizadas para el IPC y el logaritmo del ODR.

Contra el IPC Neuquén (Figura 10) se ve un comportamiento relativamente en fase, por momentos rezagado y por momentos adelantado, pero con la curva de IPC mucho más suave.

En virtud de este análisis exploratorio, las relaciones con el tipo de cambio real, y en menor medida con el EMAE desestacionalizado, parecen las más prometedoras para explorar; con la ventana 2013-2019 para la estimación, y la ventana 2023 – 2025 para testeo (ver Figura 11).

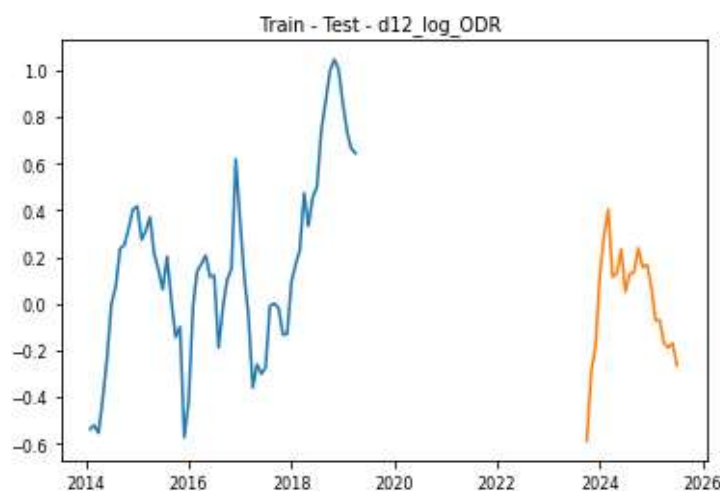


Figura 11. Variación interanual del logaritmo del ODR en las zonas de entrenamiento (azul) y testeo (naranja).

Estimación del modelo

Para cada covariable, se llevaron a cabo dos ejercicios de estimación: una regresión lineal simple y el modelo ARMAX (1,0). El propósito de hacer ambas estimaciones obedece a ver si en algún caso la aparente significatividad de una variable desaparece cuando se introduce la autorregresividad de los residuos. En todos los casos, se computan los comportamientos estimados en la ventana de testeo para ver su performance out of sample post covid.

El modelo ARMAX (1,0) es estimado por máxima verosimilitud utilizando la función SARIMAX correspondiente a la librería de series temporales *tsa* del módulo *statsmodels*.

Las covariables del modelo a ensayar, son las variaciones interanuales estandarizadas del EMAE desestacionalizado y del tipo de cambio real.

EMAE desestacionalizado

Como se había identificado en el diagrama de dispersión previo, el estimador de OLS da como resultado una relación negativa y estadísticamente significativa con el logaritmo del ODR. (ver Tabla2)

Conceptualmente esta relación tiene sentido económico, es esperable que al aumentar el nivel de actividad disminuya la tasa de morosidad. Incluso, la predicción del modelo por OLS

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	d12_log_ODR	R-squared:	0.287			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.275			
Method:	Least Squares	F-statistic:	24.52			
Date:	Sun, 26 Oct 2025	Prob (F-statistic):	6.14e-06			
Time:	18:53:16	Log-Likelihood:	-19.321			
No. Observations:	63	AIC:	42.64			
Df Residuals:	61	BIC:	46.93			
Df Model:	1					
Covariance Type:	<u>nonrobust</u>					
	<u>coef</u>	std err	t	P> t	<u>[0.025</u>	<u>0.975]</u>
const	0.0941	0.044	2.136	0.037	0.006	0.182
z_d12_ema_d	-0.3742	0.076	-4.951	0.000	-0.525	-0.223
Omnibus:	2.704	Durbin-Watson:	0.284			
<u>Prob(Omnibus)</u> :	0.259	Jarque-Bera (JB):	2.620			
Skew:	-0.476	<u>Prob(JB)</u> :	0.270			
Kurtosis:	2.699	Cond. No.	1.87			

Tabla 2. Estimación por OLS de la relación entre la variación del logaritmo del ODR y la variación estandarizada del EMAE desestacionalizado

SARIMAX Results						
Dep. Variable:	d12_log_ODR	No. Observations:	63			
Model:	<u>SARIMAX(1, 0, 0)</u>	Log Likelihood	23.668			
Date:	Sun, 26 Oct 2025	AIC	-39.337			
Time:	18:53:16	BIC	-30.764			
Sample:	01-31-2014	HQIC	-35.965			
	- 03-31-2019					
Covariance Type:	<u>opg</u>					
	<u>coef</u>	std err	z	P> z	<u>[0.025</u>	0.975]
const	0.1031	0.186	0.554	0.580	-0.262	0.468
z_d12_ema_d	-0.1122	0.141	-0.798	0.425	-0.388	0.164
<u>ar.L1</u>	0.9081	0.068	13.383	0.000	0.775	1.041
sigma2	0.0269	0.004	6.259	0.000	0.018	0.035
Ljung-Box (L1) (Q):	0.73	Jarque-Bera (JB):	5.68			
Prob(Q):	0.39	<u>Prob(JB):</u>	0.06			
Heteroskedasticity (H):	1.19	Skew:	-0.24			
Prob(H) (two-sided):	0.70	Kurtosis:	4.39			

Tabla 3. Estimación del modelo ARMAX (1,0) de la relación entre la variación del logaritmo del ODR y la variación estandarizada del EMAE desestacionalizado

En la ventana de testeo, que se muestra en la Figura 12, aparenta ser relativamente buena.

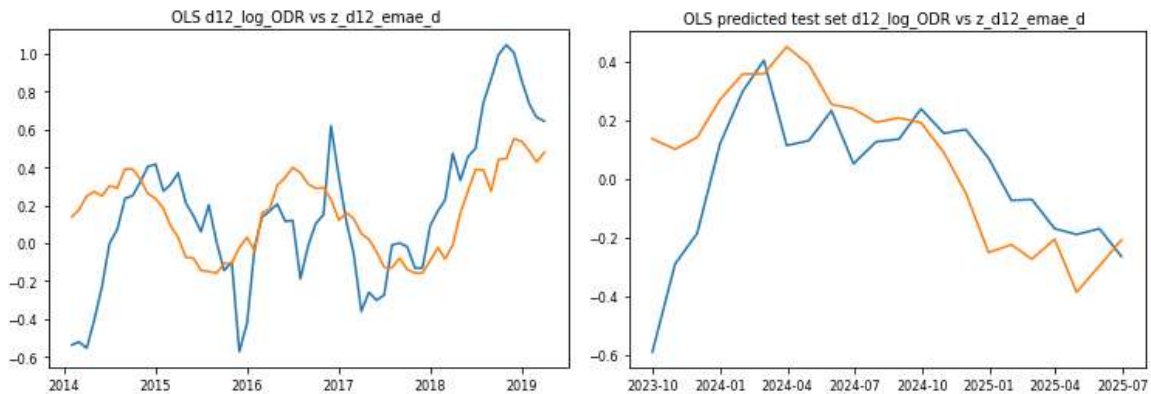


Figura 12. Predicción de la variación del ODR (en naranja) a partir del modelo OLS vs variación realizada (azul), cuando se usa el EMAE desestacionalizado como covariable. En izquierda la estimación *in sample*, a la derecha, la predicción *out of sample*

No obstante, al estimar el modelo ARMAX(1,0) (ver Tabla 3), la significatividad del EMAE desestacionalizado desaparece. En la figura 13 se ve que el modelo dinámico para predecir la variación del logaritmo del ODR es también muy buena, pero desafortunadamente la no significatividad del coeficiente no nos permite utilizarla como covariable predictiva.

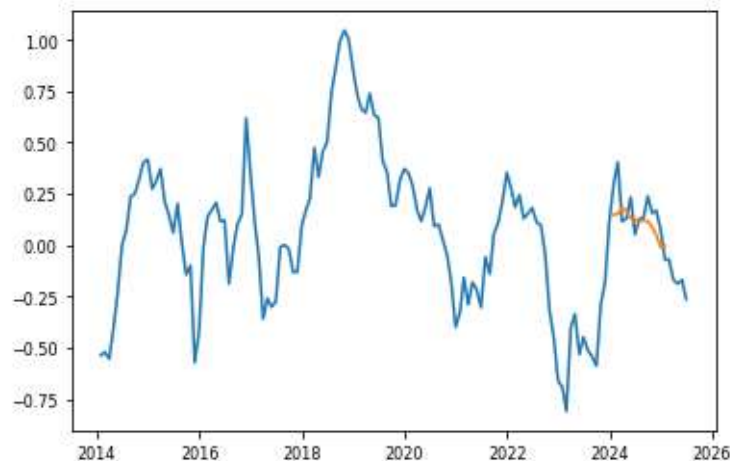


Figura 13. Predicción de la variación del ODR (en naranja) a partir del modelo SARIMAX vs variación realizada (azul), en la ventana de testeo, cuando se usa el EMAE desestacionalizado como covariable.

Tipo de Cambio Real - TCR

Cuando se considera el tipo de cambio real, el coeficiente resulta positivo y estadísticamente significativo tanto en el modelo de regresión lineal simple como en el modelo ARMAX (1,0) (Tablas 4 y 5)

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	d12_log_ODR	R-squared:	0.348			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.337			
Method:	Least Squares	F-statistic:	32.52			
Date:	Sun, 26 Oct 2025	Prob (F-statistic):	3.67e-07			
Time:	19:26:59	Log-Likelihood:	-16.501			
No. Observations:	63	AIC:	37.00			
Df Residuals:	61	BIC:	41.29			
Df Model:	1					
Covariance Type:	<u>nonrobust</u>					
	<u>coef</u>	std err	t	P> t	<u>[0.025</u>	<u>0.975]</u>
const	0.0533	0.044	1.203	0.234	-0.035	0.142
z_d12_TCR	0.2136	0.037	5.703	0.000	0.139	0.289
Omnibus:	5.260	Durbin-Watson:	0.262			
<u>Prob(Omnibus)</u> :	0.072	<u>Jarque-Bera</u> (JB):	5.161			
Skew:	-0.696	<u>Prob(JB)</u> :	0.0757			
Kurtosis:	2.831	Cond. No.	1.61			

Tabla 4. Estimación por OLS de la relación entre la variación del logaritmo del ODR y la variación estandarizada del emae desestacionalizado

SARIMAX Results

Dep. Variable:	d12_log_ODR	No. Observations:	63
Model:	<u>SARIMAX(1, 0, 0)</u>	Log Likelihood	27.260
Date:	Sun, 26 Oct 2025	AIC	-46.519
Time:	19:27:00	BIC	-37.947
Sample:	01-31-2014	HQIC	-43.148
	- 03-31-2019		
Covariance Type:	<u>opg</u>		

	<u>coef</u>	std err	z	P> z	<u>[0.025</u>	0.975]
<u>const</u>	0.0427	0.164	0.260	0.795	-0.279	0.364
<u>z_d12_TCR</u>	0.1374	0.076	1.809	0.070	-0.011	0.286
<u>ar.L1</u>	0.9018	0.074	12.151	0.000	0.756	1.047
<u>sigma2</u>	0.0240	0.003	7.328	0.000	0.018	0.030

<u>Ljung-Box (L1) (Q):</u>	0.12	<u>Jarque-Bera (JB):</u>	9.13
<u>Prob(Q):</u>	0.73	<u>Prob(JB):</u>	0.01
<u>Heteroskedasticity (H):</u>	1.05	<u>Skew:</u>	-0.37
<u>Prob(H) (two-sided):</u>	0.91	<u>Kurtosis:</u>	4.71

Tabla 5. Estimación del modelo ARMAX (1,0) de la relación entre la variación del logaritmo del ODR y la variación estandarizada del tipo de cambio real

En lo que hace a las predicciones dentro y fuera de la muestra, las figuras 14 y 15 muestran los resultados de regresión lineal y del modelo ARMAX (1,0).

El modelo de mínimos cuadrados ordinario tiene una performance muy buena tanto dentro como fuera de la ventana de estimación (Figura 14).

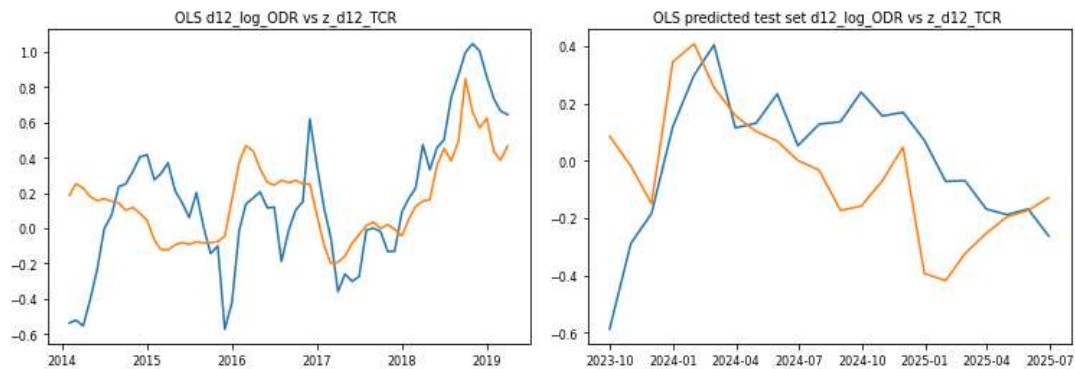


Figura 14. Predicción de la variación del ODR (en naranja) a partir del modelo OLS vs variación realizada (azul), cuando se usa el tipo de cambio real como covariable. En izquierda la estimación *in sample*, a la derecha, la predicción *out of sample*

El modelo autorregresivo ARMAX (1,0) también tiene un comportamiento fuera de la muestra (usando el modelado dinámico) relativamente muy bueno; confirmando que el TCR es una variable que podemos adoptar para la construcción de los coeficientes FWL.

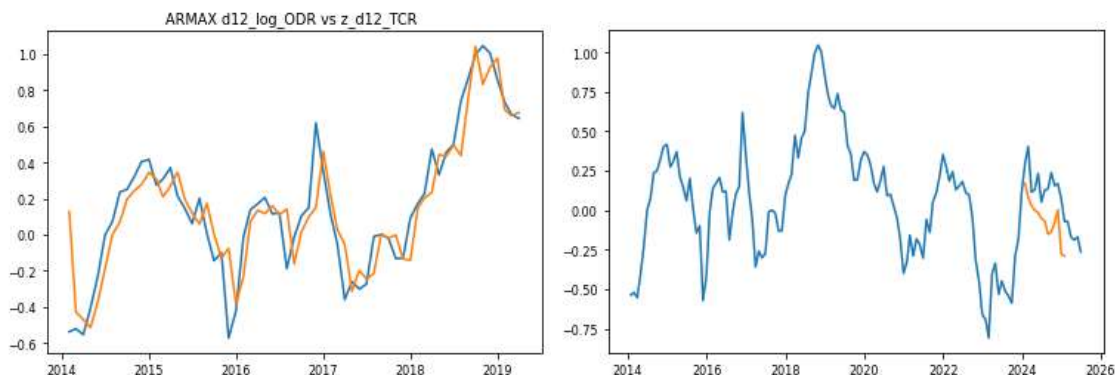


Figura 15. Predicción de la variación del ODR (en naranja) a partir del modelo OLS vs variación realizada (azul), cuando se usa el tipo de cambio real como covariable. En izquierda la estimación *in sample*, a la derecha, la predicción *out of sample*

EMAE desestacionalizado y TCR

En virtud de las estimaciones previas, intentamos utilizar ambas variables para ver si en la estimación OLS y ARMAX (1,0) el EMAE desestacionalizado juega algún rol residual.

En presencia del tipo de cambio real, la incidencia del EMAE desaparece tanto en el modelo OLS como en el modelo ARMAX. Concluimos por tanto que el modelo con una sola covariable (TCR) es el mejor para la estimación del coeficiente FWL.

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	d12_log_ODR	R-squared:	0.370			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.349			
Method:	Least Squares	F-statistic:	17.62			
Date:	Sun, 26 Oct 2025	Prob (F-statistic):	9.58e-07			
Time:	20:04:19	Log-Likelihood:	-15.411			
No. Observations:	63	AIC:	36.82			
Df Residuals:	60	BIC:	43.25			
Df Model:	2					
Covariance Type:	<u>nonrobust</u>					
	<u>coef</u>	std err	t	P> t	<u>[0.025</u>	<u>0.975]</u>
const	0.0558	0.044	1.271	0.209	-0.032	0.144
z_d12_ema_e_d	-0.1541	0.106	-1.454	0.151	-0.366	0.058
z_d12_TCR	0.1547	0.055	2.816	0.007	0.045	0.265
Omnibus:	6.119	Durbin-Watson:	0.270			
<u>Prob</u> (Omnibus):	0.047	Jarque-Bera (JB):	5.986			
Skew:	-0.754	<u>Prob</u> (JB):	0.0501			
Kurtosis:	2.940	Cond. No.	3.96			

Tabla 6. Estimación por OLS de la relación entre la variación del logaritmo del ODR y la variación estandarizada del emae desestacionalizado y el tipo de cambio real

SARIMAX Results						
Dep. Variable:	d12_log_ODR	No. Observations:	63			
Model:	<u>SARIMAX(1, 0, 0)</u>	Log Likelihood	27.282			
Date:	Sun, 26 Oct 2025	AIC	-44.564			
Time:	20:04:20	BIC	-33.848			
Sample:	01-31-2014	HQIC	-40.350			
	- 03-31-2019					
Covariance Type:	<u>opg</u>					
	<u>coef</u>	std err	z	P> z	<u>[0.025</u>	<u>0.975]</u>
const	0.0397	0.162	0.246	0.806	-0.277	0.356
z_d12_ema_e_d	-0.0232	0.140	-0.166	0.869	-0.297	0.251
z_d12_TCR	0.1344	0.075	1.791	0.073	-0.013	0.282
<u>ar.L1</u>	0.8994	0.074	12.163	0.000	0.754	1.044
sigma2	0.0240	0.003	6.937	0.000	0.017	0.031
Ljung-Box (L1) (Q):	0.11	Jarque-Bera (JB):	9.68			
Prob(Q):	0.74	<u>Prob(JB)</u> :	0.01			
Heteroskedasticity (H):	1.05	Skew:	-0.37			
Prob(H) (two-sided):	0.91	Kurtosis:	4.77			

Tabla 7. Estimación por OLS de la relación entre la variación del logaritmo del ODR y la variación estandarizada del emae desestacionalizado y el tipo de cambio real

Escenarios macroeconómicos, ponderaciones y frecuencia de revisión

En el marco de la metodología de Pérdida Crediticia Esperada (PCE) definida conforme a la NIIF 9, el modelo incorpora la consideración de tres escenarios macroeconómicos prospectivos: base, optimista y pesimista, con el objetivo de capturar la incertidumbre inherente a la evolución futura del entorno económico y su impacto potencial sobre las variables de riesgo crediticio.

La Entidad ha definido que la elaboración de estos escenarios sea tercerizada en un consultor externo especializado, quien será responsable de proveer:

- (i) las proyecciones macroeconómicas para cada escenario,
- (ii) las probabilidades de ocurrencia asociadas a cada uno, y
- (iii) un informe técnico explicativo que documente supuestos, metodología y fundamentos cuantitativos utilizados.

Las variables macroeconómicas relevantes incluidas en los modelos econométricos, entre ellas tasa de interés de referencia, tipo de cambio e inflación, serán incorporadas según los valores proyectados por dicho proveedor externo en sus tres trayectorias alternativas.

La Pérdida Crediticia Esperada se estimará individualmente en cada escenario; posteriormente, las PCE resultantes serán combinadas mediante una ponderación probabilística, utilizando las probabilidades de ocurrencia provistas por el consultor, a fin de obtener un valor esperado ajustado por información prospectiva (Forward Looking).

Los escenarios macroeconómicos y sus probabilidades serán revisados y actualizados con periodicidad trimestral, o con una frecuencia mayor cuando se verifiquen cambios significativos en las condiciones económicas, regulatorias o en el balance de riesgos. La documentación técnica correspondiente quedará respaldada en el informe emitido por el consultor externo y formará parte del proceso de gobernanza de modelos.

Anexo Técnico

A continuación, se detallan los scripts utilizados para la estimación del FWL individuos y del ODR individuos, los que se encuentran en un repositorio específico controlado por la Gerencia de Riesgos.

Código	Nombre Archivo	Descripción	Repositorio / Ruta	Versión	Fecha última revisión	Responsable técnico
FWLEMP_01	ARMAX_FWL_EMPRESAS.py	Modelo SARIMAX - Factor Forward Looking Empresas	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Codigos\FWL	v1.0	27/10/2025	E. Gaitán
ODR_EMP 01	Análisis ODRs EMPRESAS parte 1.py Análisis ODRs EMPRESAS parte 2.py Análisis ODRs EMPRESAS parte 3.py	Generación de ODR cartera empresas	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Codigos\ODRs\ODRs EMPRESAS FINAL	v1.0	09/09/2025	E. Gaitán